



第三章

需求分析 (二)



第三章 需求分析



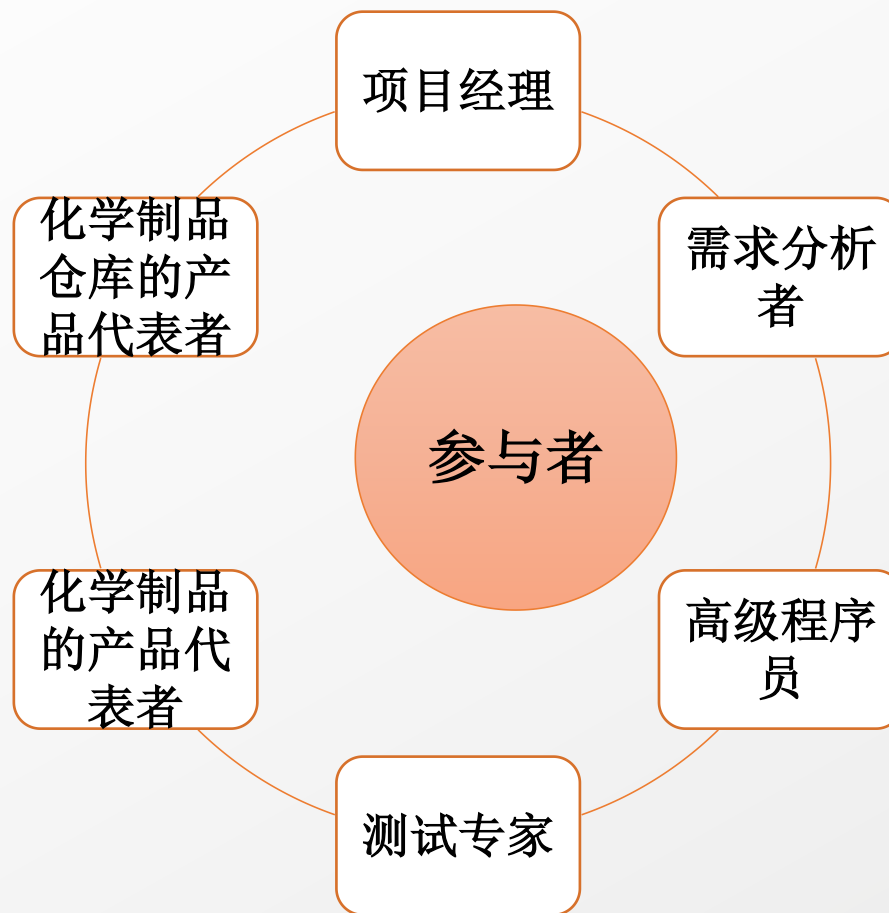
本章主要内容:

- 3.1 需求分析概述
- 3.2 绘制系统关联图
- 3.3 创建用户界面原型
- 3.4 确定需求的优先级别
- 3.5 需求的图形化分析
- 3.6 创建数据字典
- 3.7 需求分析小结

3.5 需求的图形化分析

3.5.1 需求的图形化分析背景

“化学制品跟踪系统”的项目开发组召开第一次软件需求规格说明的评审参与人：



3.5 需求的图形化分析

3.5.1 需求的图形化分析背景



化学制品的产品代表者：

我阅读过整个软件需求规格说明，大部分都符合我的需求，**但是有几个部分我很难同意**。我不能确信在化学制品请求过程中，我们是否确定了这些步骤。



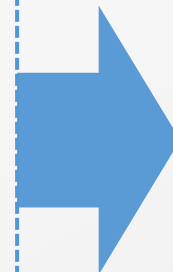
测试专家：

当一个请求通过系统时，**我很难想象**用于覆盖该请求状态变化的**所有测试用例**。我发现许多关于状态变化的需求散布在整个软件需求规格说明中，但我**无法确定是否有一些需求遗漏了或存在不一致性**。



化学制品仓库的产品代表者：

当我阅读了如何真正请求一种化学药品时，我**感到困惑**，“单个需求是能感觉到的，但我**难以想像**我所要完成的**步骤顺序**”。



需求分析者：

看来**软件需求规格说明**似乎没有完全告诉我们对于**理解系统所需的各个方面**，也不能确保我们没有错过一个需求或不犯任何错误。我将画一些图来帮助我们想像这些需求，并看一下能否澄清这些问题域。谢谢你们的反馈意见。

3.5 需求的图形化分析

3.5.1 需求的图形化分析背景

01

根据在需求方面的权威Alan Davis的见解，仅仅单一起来看需求文档并不能提供对需求的完全理解

02

需要把用文本表示的需求和用图形表示的需求结合起来提供不同的信息与关系，绘制出对预期系统的完整描述

需求建模技术

01

有助于需求分析员找出不正确的、不一致的、模糊性、错误、遗漏的和冗余的需求

02

有助于理解用户的业务问题和软件需求

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(1) 需求的图形化表示模型

不存在一个包罗万象的图，分析模型应该增强自然语言的需求规格说明，而不是替换之

需求的图形化表示模型



●数据流图(DFD)



●实体关系图(ERD)



状态转化图



对话图



类图



作为需求分析工具，可以用这些图对问题域进行建模，图形有助于分析者和客户在需求方面形成一致的、综合的理解，并且还可以发现需求的错误。

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(1) 需求的图形化表示模型

优点

1) 模型易于改进

这些图形化工具通过交互画图使分析员易于对模型进行改进。

2) CASE工具可以验证模型

CASE (**C**omputer **A**ided **S**oftware **E**ngineering) 工具知道它们所支持的每一种建模方法的规则。它们可以验证模型，并且识别人们在评审图形时没有发现的语法或逻辑错误。该工具还可以把多系统图形一起连接到数据字典中以共享数据定义。**CASE**工具有助于保持模型之间的一致性并使模型与软件需求规格说明中的功能需求保持一致。有助于需求分析员找到不正确的、不一致的、模糊性、错误、遗漏的和冗余的需求。

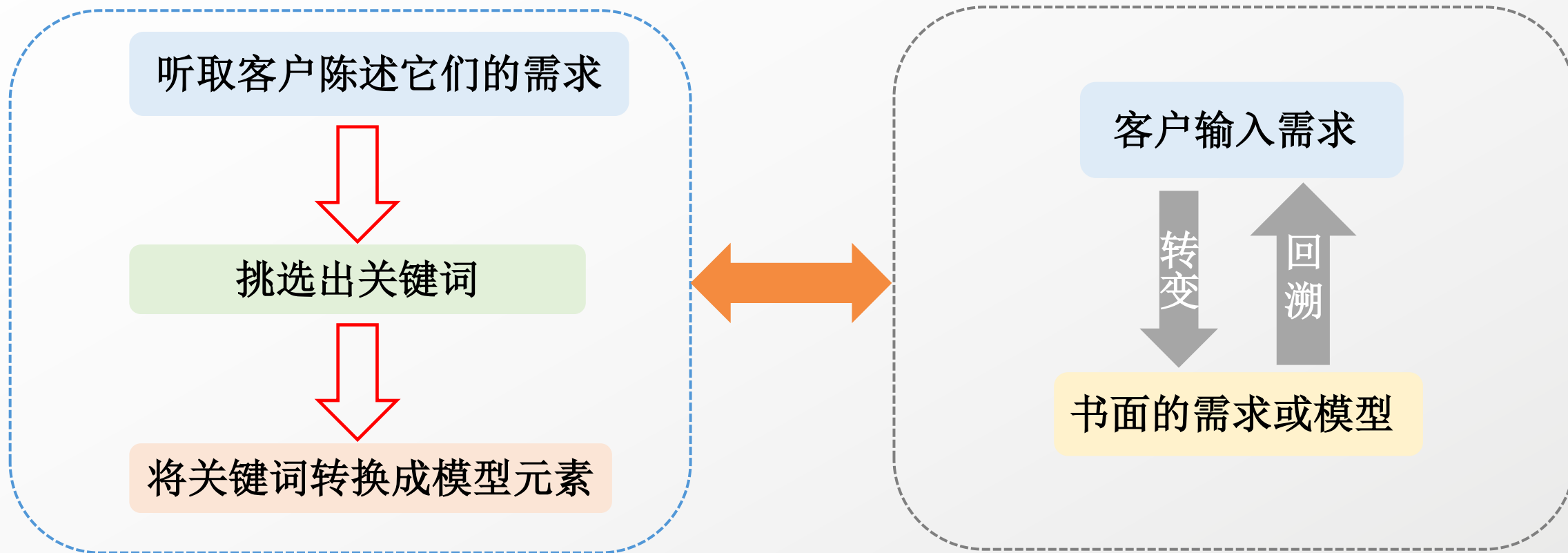
3) 模型方便参与者交流

分析模型方便了项目参与者在系统的某些方面的交流。不需要整个系统的模型集，只需关注建模中系统最复杂和最关键的部分。

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(2) 从客户需求到分析模型





3.4 需求的图形化分析

根据客户陈述，把重要的名词和动词映射成特定的模型组件：

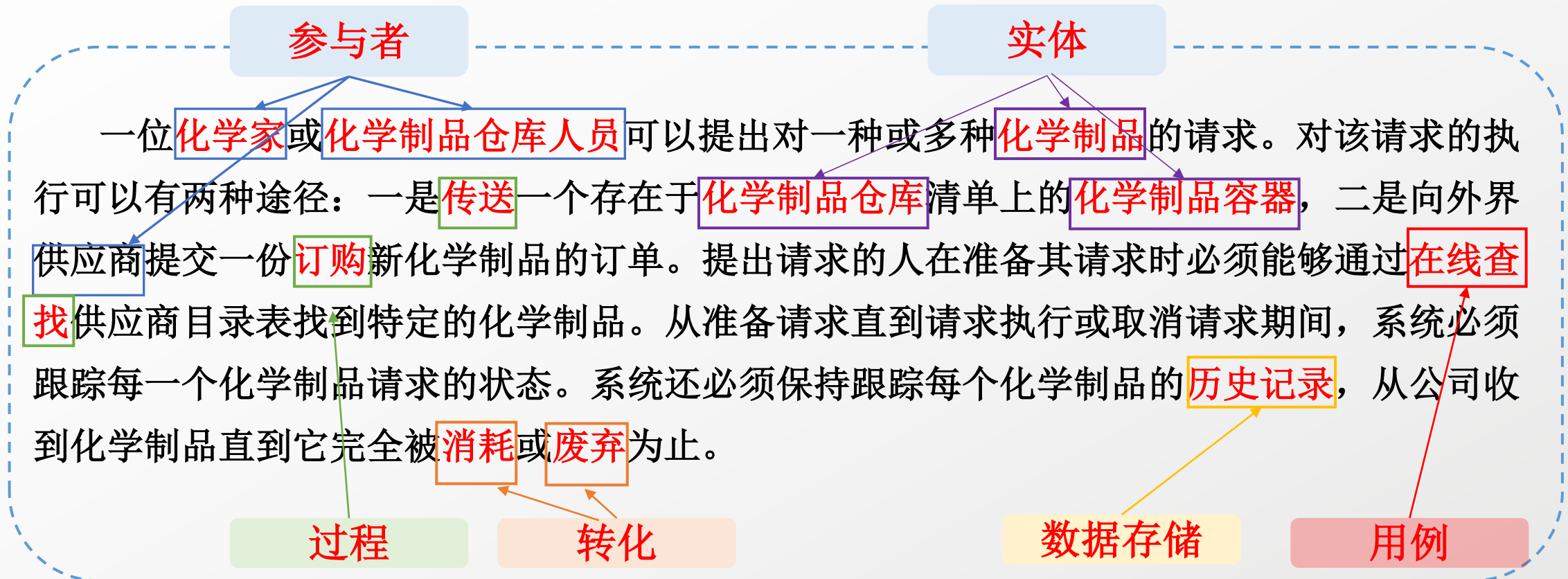
单词类型	例 子	分析模型组件
名词	人、组织、软件系统、数据项或者存在对象	端点或数据存储 (DFD)
		参与者（用例图）
		实体或实体属性 (ERD)
		类或类属性 (类图)
动词	行为、用户可做的事或可能发生的事件	过程 (DFD)
		用例（用例图）
		关系 (ERD)
		转化 (STD)
		类操作 (类图)

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(2) 从客户需求到分析模型—案例

案例：“化学制品跟踪系统” 用户需求部分



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(3) 数据流图

- ✓ 1) 数据流图(data flow diagram, DFD)是结构化系统分析的基本工具
- ✓ 2) 一个数据流图确定了系统的转化过程、系统所操纵的数据或物质集合(存储), 以及过程、存储、外部世界之间的数据流或物质流。
- ✓ 3) 数据流图描述了软件需求规格说明中的功能需求怎样结合在一起使用户可以执行指定的任务, 例如请求一种化学制品。也就是所说的功能建模

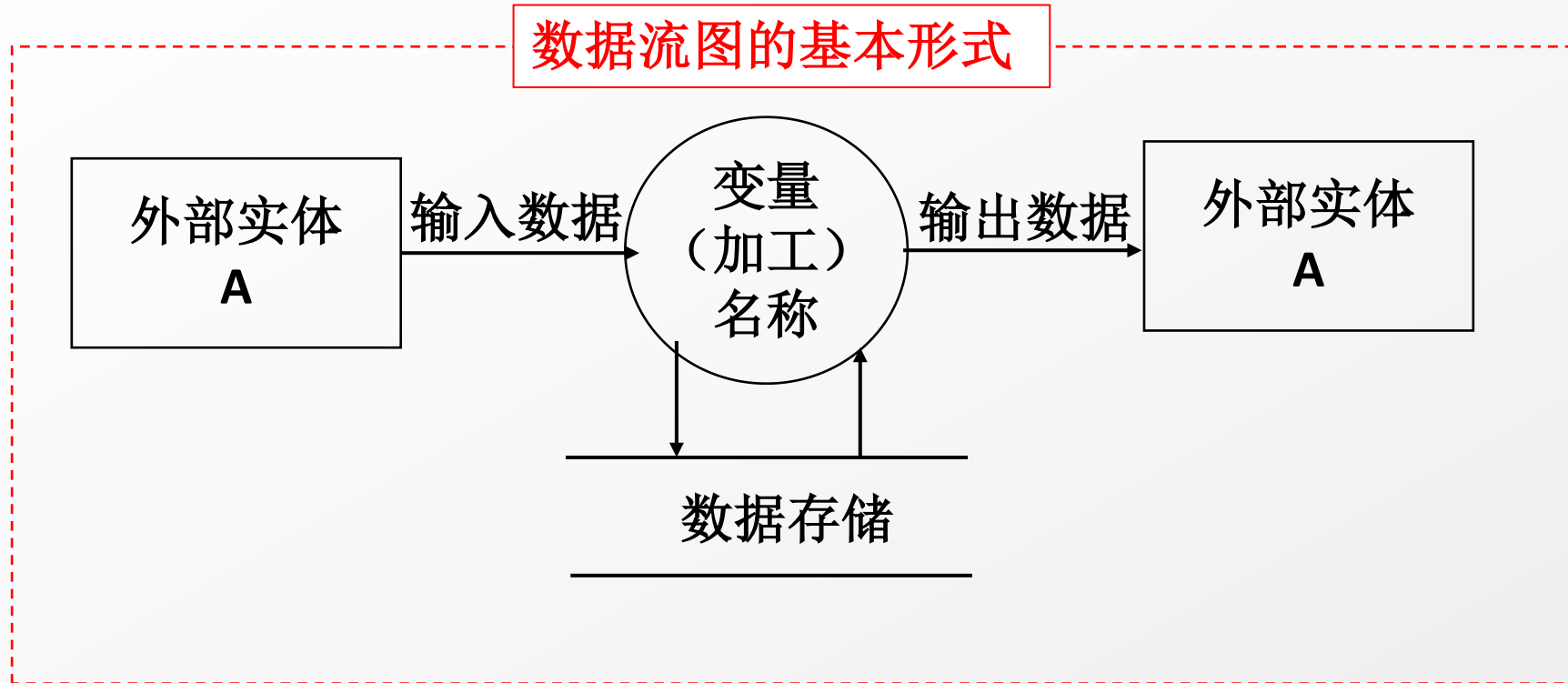


3.5 需求的图形化分析



3.5.2 需求建模

(3) 数据流图

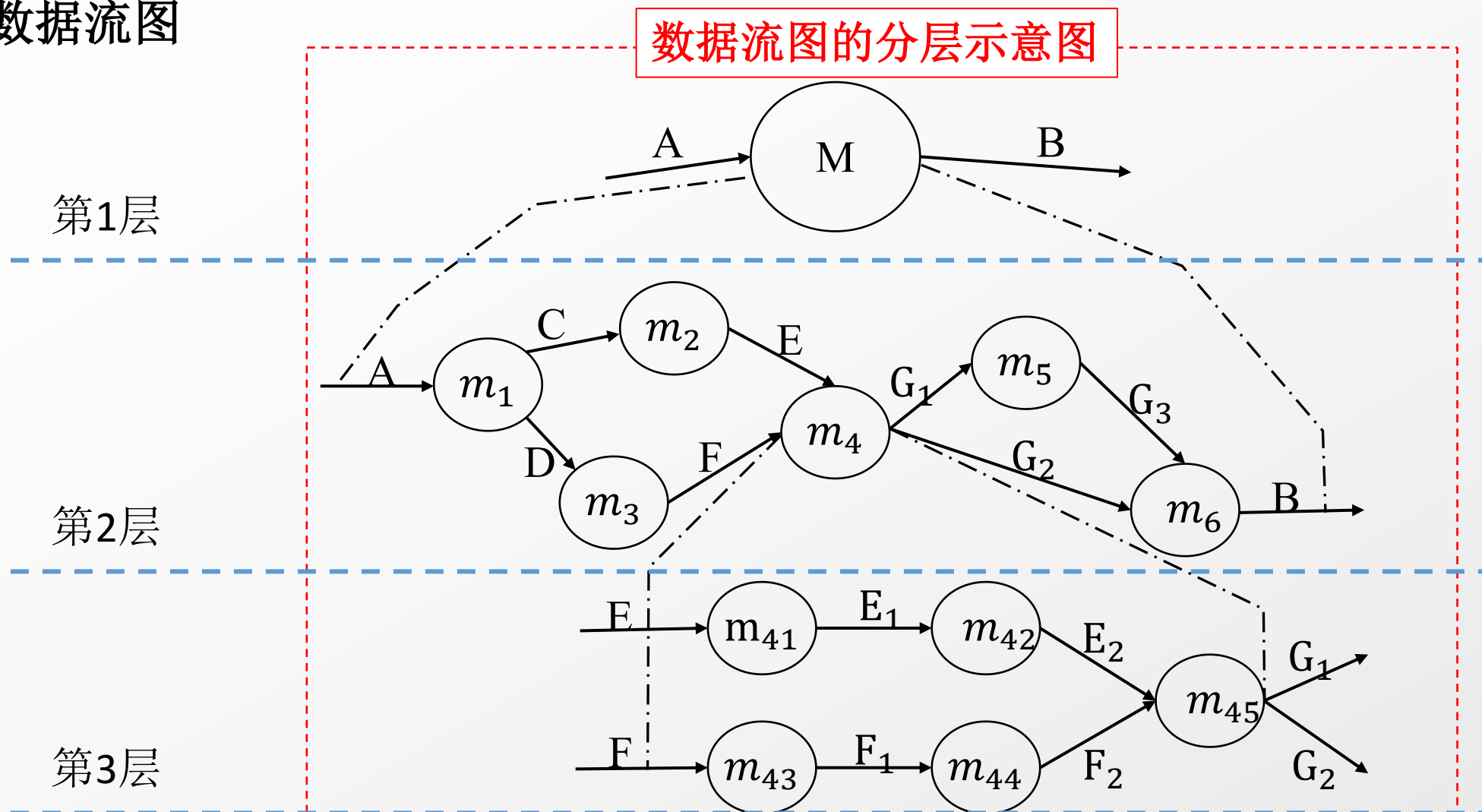




3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(3) 数据流图



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(3) 数据流图

某系统的顶层数据流图



某系统细化后的第一层数据流图

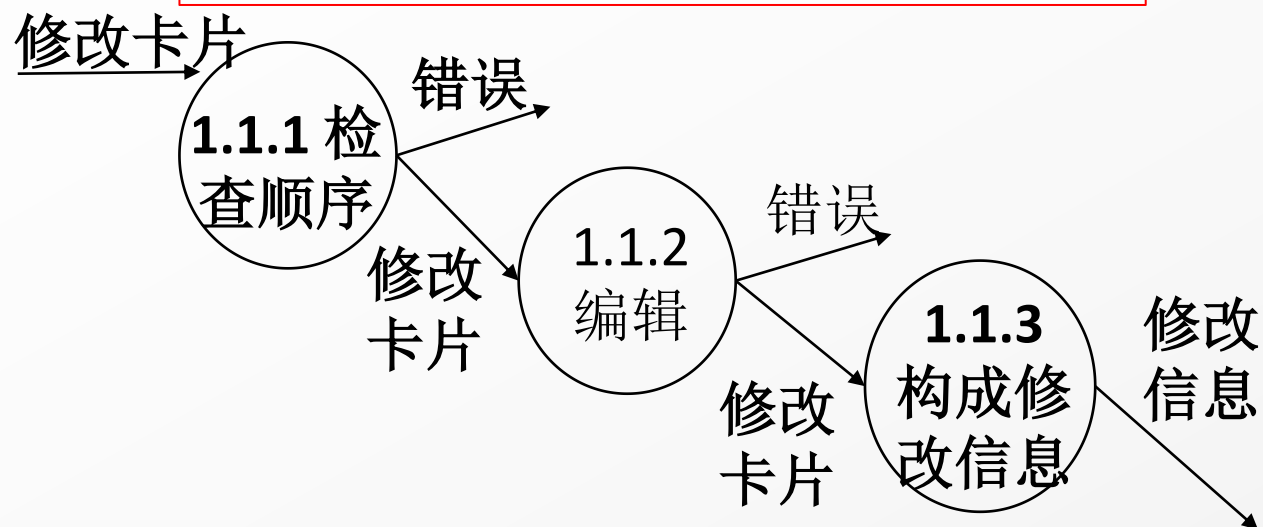


3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(3) 数据流图

“1.1 产生修改信息” 细化数据流图



“1.2 产生记录” 细化数据流图

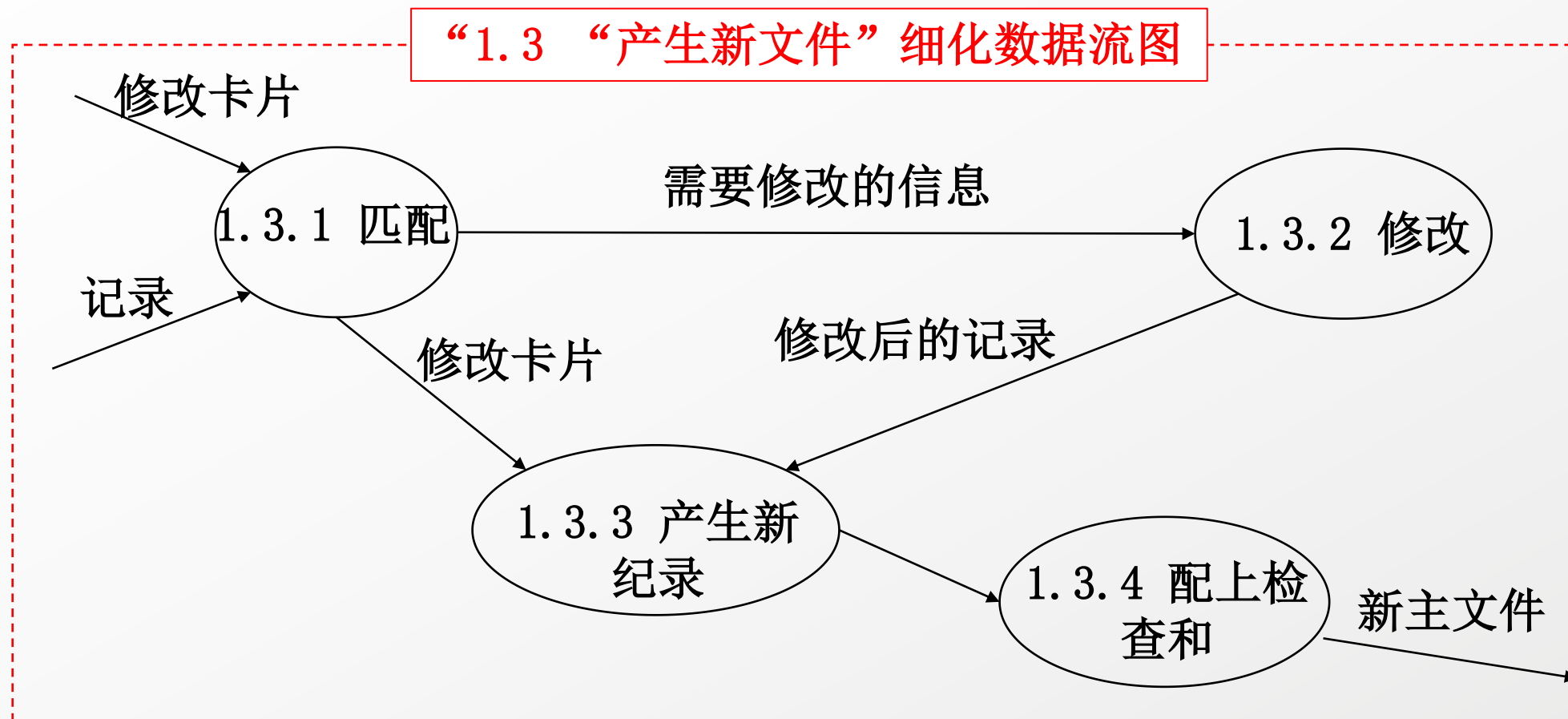




3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

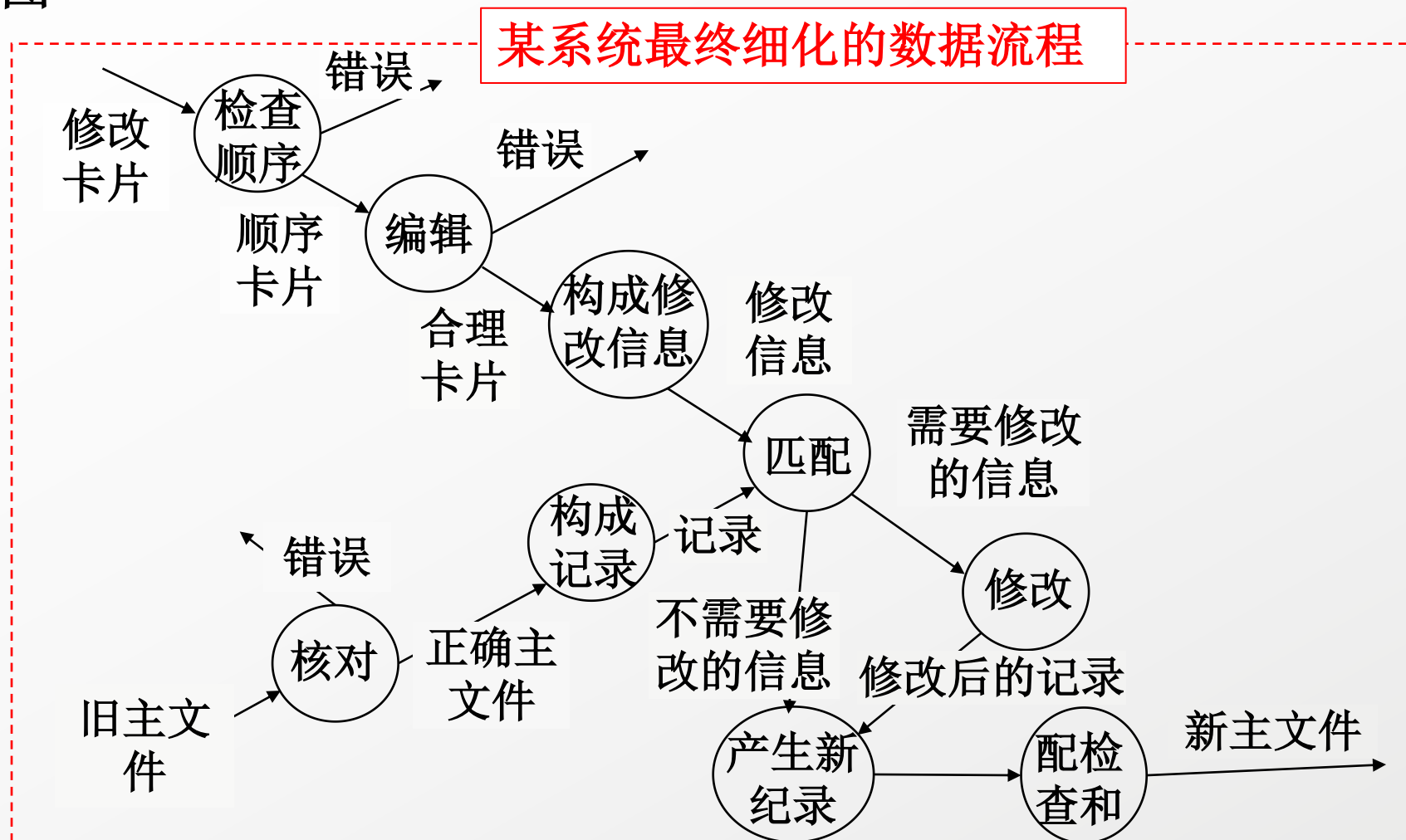
(3) 数据流图



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(3) 数据流图



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(3) 数据流图

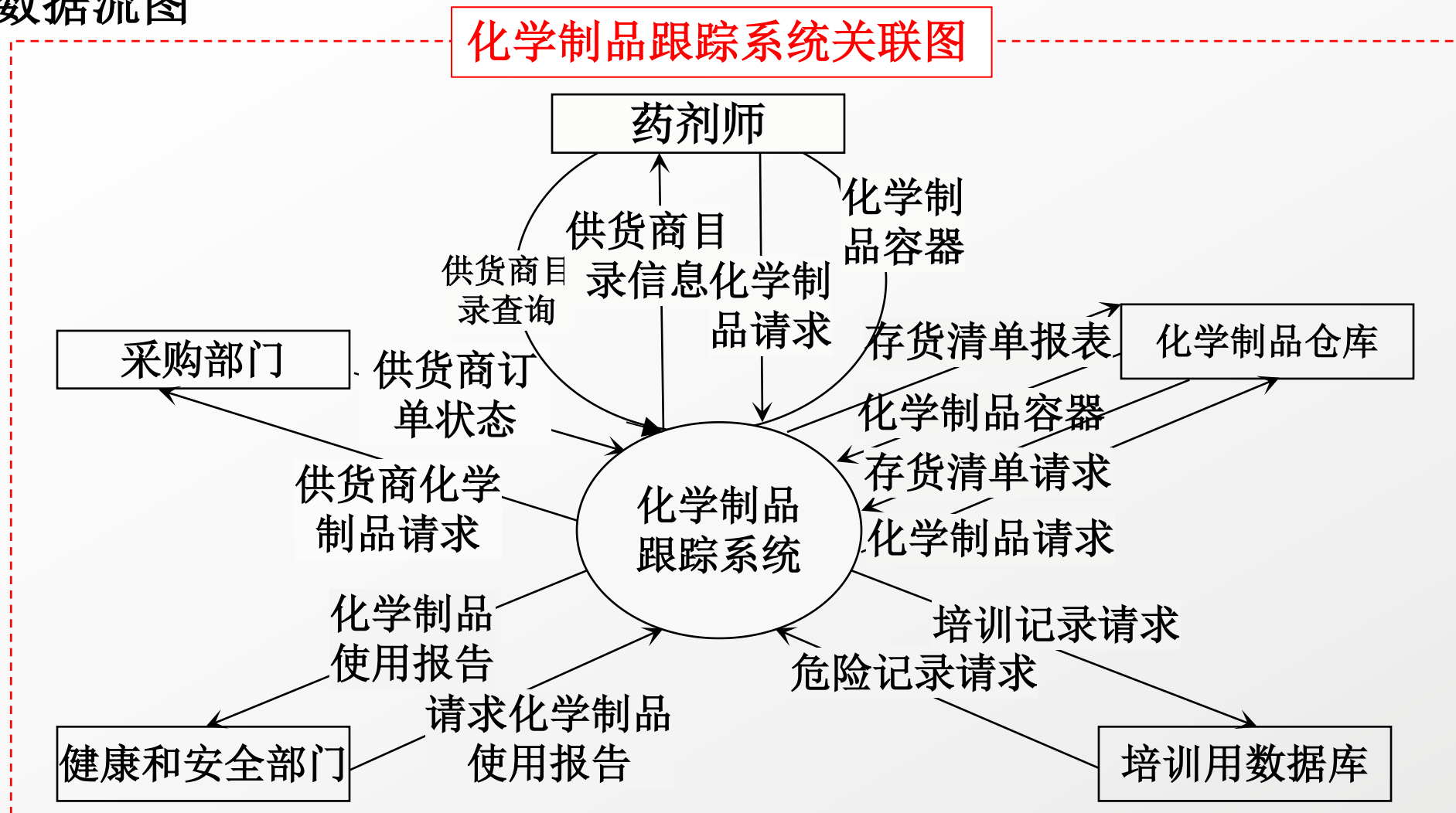
关联图是数据流图最高层的抽象：

- 1) 关联图把整个系统表示成一个简单的黑匣子的过程，并用一个圆圈表示
- 2) 关联图还表示出外部实体或与系统有关的端点，以及在系统与端点之间的数据和物质流
- 3) 可把关联图详述成**顶层数据流图**，将系统划分为主要部分或过程

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(3) 数据流图



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(3) 数据流图

由关联图导出数据流图的方法：

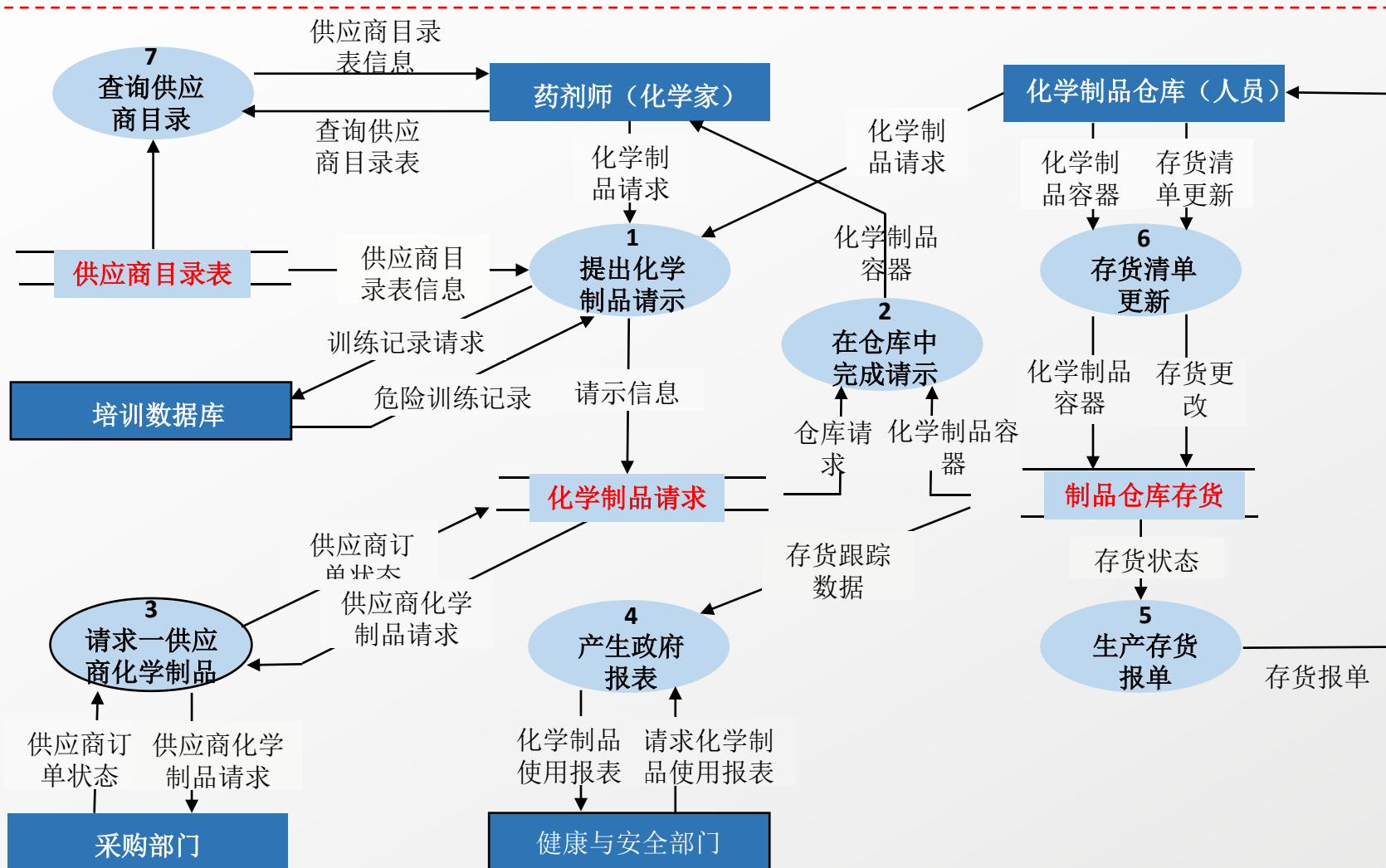
- 1) 代表整个“化学制品跟踪系统”的单一过程圆圈被细分成7个主要过程(圆圈)
- 2) 端点用矩形框表示
- 3) 所有的数据流也出现在0层数据流图上；0层数据流图包含许多数据存储(datastore)，是用一对水平的平行线表示，由于数据存储在系统内部，因此并不出现在关联图中
- 4) 从圆圈到数据存储的流表示数据放入数据存储器，从数据存储器出来的流表示一个读操作，而数据存储器 and 圆圈之间的双向箭头则表示一个更新操作

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(3) 数据流图

“化学制品跟踪系统”0层数据流图



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(3) 数据流图

绘制数据流图的**7条主要规则**:

- 1) 把数据存储放在0层数据流图或更低层子图上，不要放在关联图上
- 2) 过程是通过数据存储进行通讯，而不是从一个过程直接流到另一过程；类似地，数据不能直接由一个数据存储直接流到另一个数据存储，它必须通过一个过程（圆圈）
- 3) 使用数据流图时，不要试图让数据流图反映处理的顺序
- 4) 用一个简明的动作命名过程：**动词+对象**；数据流图中所用的名字应对客户有意义，并且与业务或问题域相关

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(3) 数据流图

5) 对过程的编号要唯一且具有层次性：在0层图上，每个过程的编号用整数表示，如果要为过程3创建子图，则子图中的过程编号应表示为3.1、3.2等

6) 不要在一个图中绘制多达7-10个以上的过程，否则就很难绘制、更改和理解

7) 不要使某些圆圈只有输入或只有输出，数据流图中圆圈所代表的处理过程通常要求既有输入又有输出



3.5 需求的图形化分析



思考题：

数据流图中包括哪些要素？

A. 外部实体



B. 处理（加工）



C. 数据存储



D. 数据流



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(4) 实体-关系图

什么是实体-关系图？

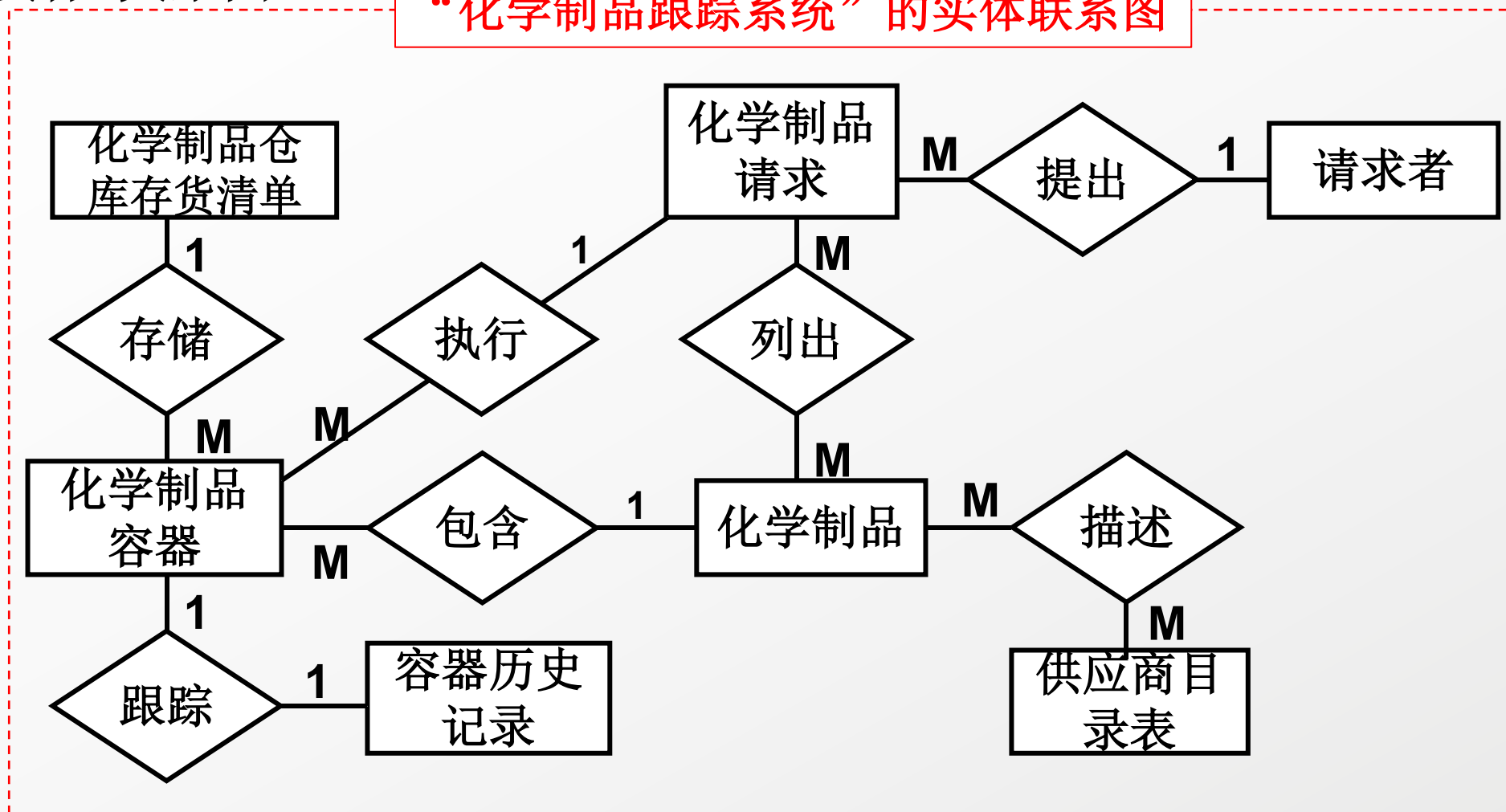
- 1) 实体-关系图(Entity—Relationship Diagram, ERD)描绘了系统的数据关系
- 2) 利用实体-关系图作为需求分析的工具，表示来自于问题域及其联系的逻辑信息组
- 3) 分析实体-关系图有助于对业务或系统数据组成的理解和交互，并暗示产品将有必要包含一个数据库
- 4) 实体(entity)是物理数据项(包括人)或者数据项的集合，这对所分析的业务或所要构造的系统是很重要的

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(4) 实体-关系图

“化学制品跟踪系统”的实体联系图





3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(4) 实体-关系图

实体-关系图与数据流图的关系：

- 1) 上图仅仅描述了“化学制品跟踪系统”实体-关系图的一部分
- 2) 被命名为化学制品请求、供应商目录表和化学制品仓库存货清单的实体在“化学制品跟踪系统”0层数据流图中是作为数据存储出现的
- 3) 其它一些实体代表与系统交互的操作员(请求者)
- 4) 业务运转中一部分物理项(化学制品容器)、数据块等，并不出现在0层数据流图中，但将出现在一个更低层的数据流图中(容器的历史记录，化学制品)

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(4) 实体-关系图

实体-联系图中各元素的含义:

01 属性

1) 每个实体用几个属性(attribute)来描述、每个实体的单个实例将具有不同的属性值

例如: 每一个化学制品的属性包括一个唯一的化学制品标识号、它的正式化学制品名称和它的化学结构的图形表示

2) 数据字典中包含这些属性的详细定义, 保证了实体联系图中的实体和在数据流图中相应的数据存储定义一致

02 联系

1) 实体-关系图中的菱形框代表关系(relationship), 它确定了实体对之间逻辑上和数量上的联系。关系按照关联的属性来命名。

例如: 请求者和化学制品请求之间的关系被称为“提出”(placing), 因为一个请求者提出一个化学制品的请求, 一个化学制品请求被一个请求者提出

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(4) 实体-关系图

实体-联系图中各元素的含义：

02 联系

2) 在实体和关系的连线上用一个数字或字母表示实体的单联系和多联系

3) 不同的实体联系图规则可用不同符号表示联系，此处是普遍使用的方法

4) 每个请求者可以提出多个请求，因此，在请求者和化学制品请求之间存在一对多联系

5) 单联系在请求者和“提出”关系的连线上标明“1”，多联系在化学制品请求和“提出”关系的连线上标明“M”（代表多）

6) 其他可能的联系：**一对一**（每一个容器历史记录跟踪一个化学制品容器）、**多对多**（每一个供应商目录中描述了许多种化学制品，并且每种化学制品可以被多个供应商目录表所描述）

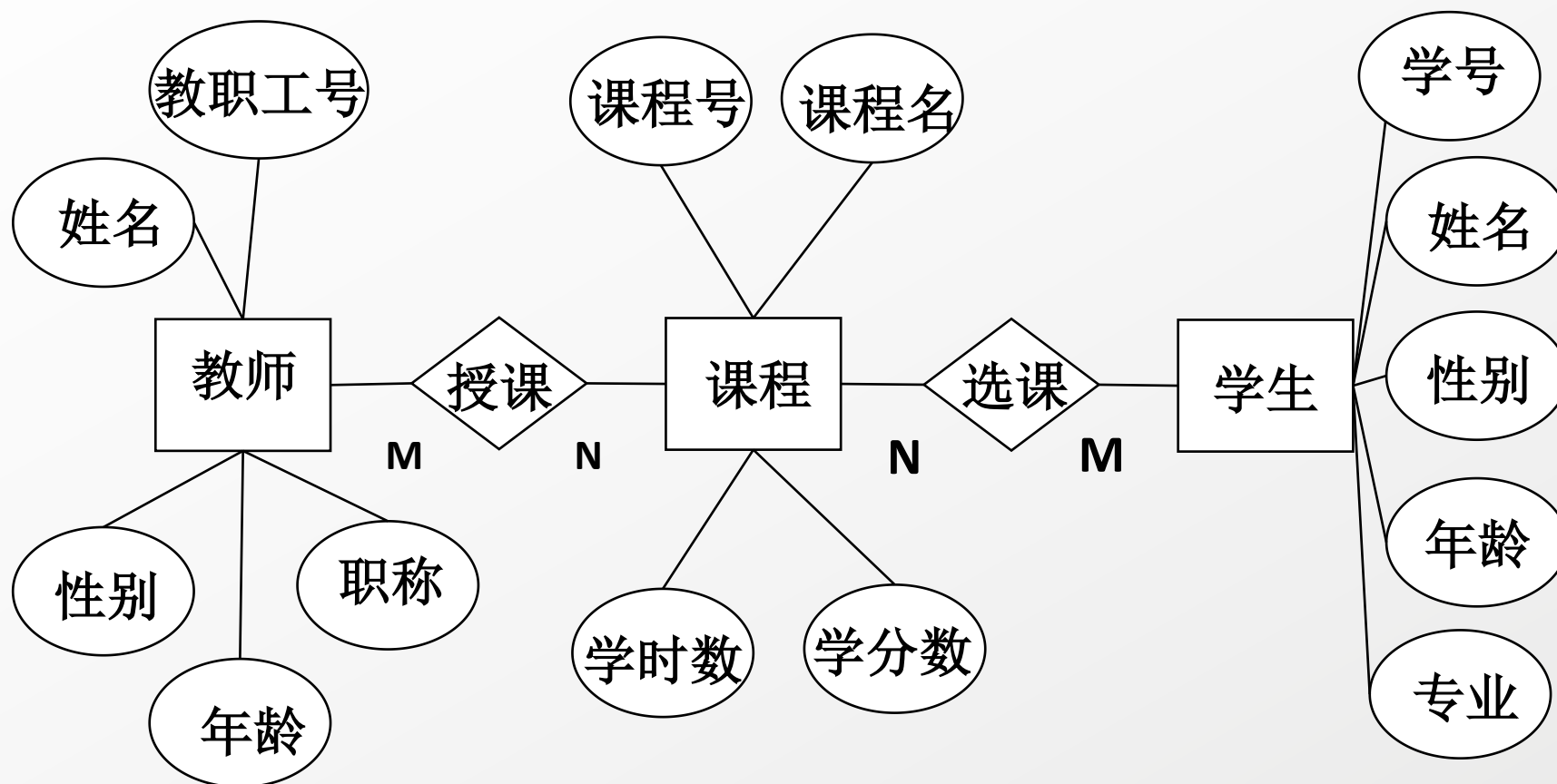


3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(4) 实体-关系图

本科生应用系统中教师、学生和课程之间的实体-关系



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(5) 状态转换图

什么是状态转换图？

- 1) 所有软件系统都包含功能行为、数据操作和状态转变
- 2) 实时系统和过程控制应用程序可在任何给定的时间内以有限状态中的某一种状态存在
- 3) 当满足所定义的标准时，状态就会发生改变。例如：在特定条件下，接收到一个特定的输入激励，这样的系统是有限状态机的例子
- 4) 用自然语言描述一个复杂的有限状态机可能会忽略一个允许的状态改变或者引起一个不允许的改变
- 5) 与状态机的行为有关的需求可能将多次出现在软件需求规格说明中，它取决于软件需求规格说明是如何组织的。这对综合理解系统行为造成困难
- 6) 状态转换图(State Transition Diagram, STD)为有限状态机提供了一个简洁、完整、无二义性的表示



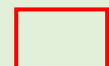
3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(5) 状态转换图

状态转换图的各个元素：

状态转换图

：用矩形框表示可能的系统状态。

：用箭头连接一对矩形框表示允许的状态改变或转换

：用每个转换箭头上的文本标签表示引起转换的事件或条件

标签可能既标识事件也标识相应的系统响应或输出

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(5) 状态转换图

例如

1) 在化学制品跟踪系统中有一个主要功能是允许请求者（操作员）提出对化学制品的请求，这一请求可以由化学制品仓库中的存货清单来执行完成，也可以通过向外界供应商发出订单来执行完成

2) 每一个请求从创建到完成或取消这一时间段内将经历一系列可能的状态

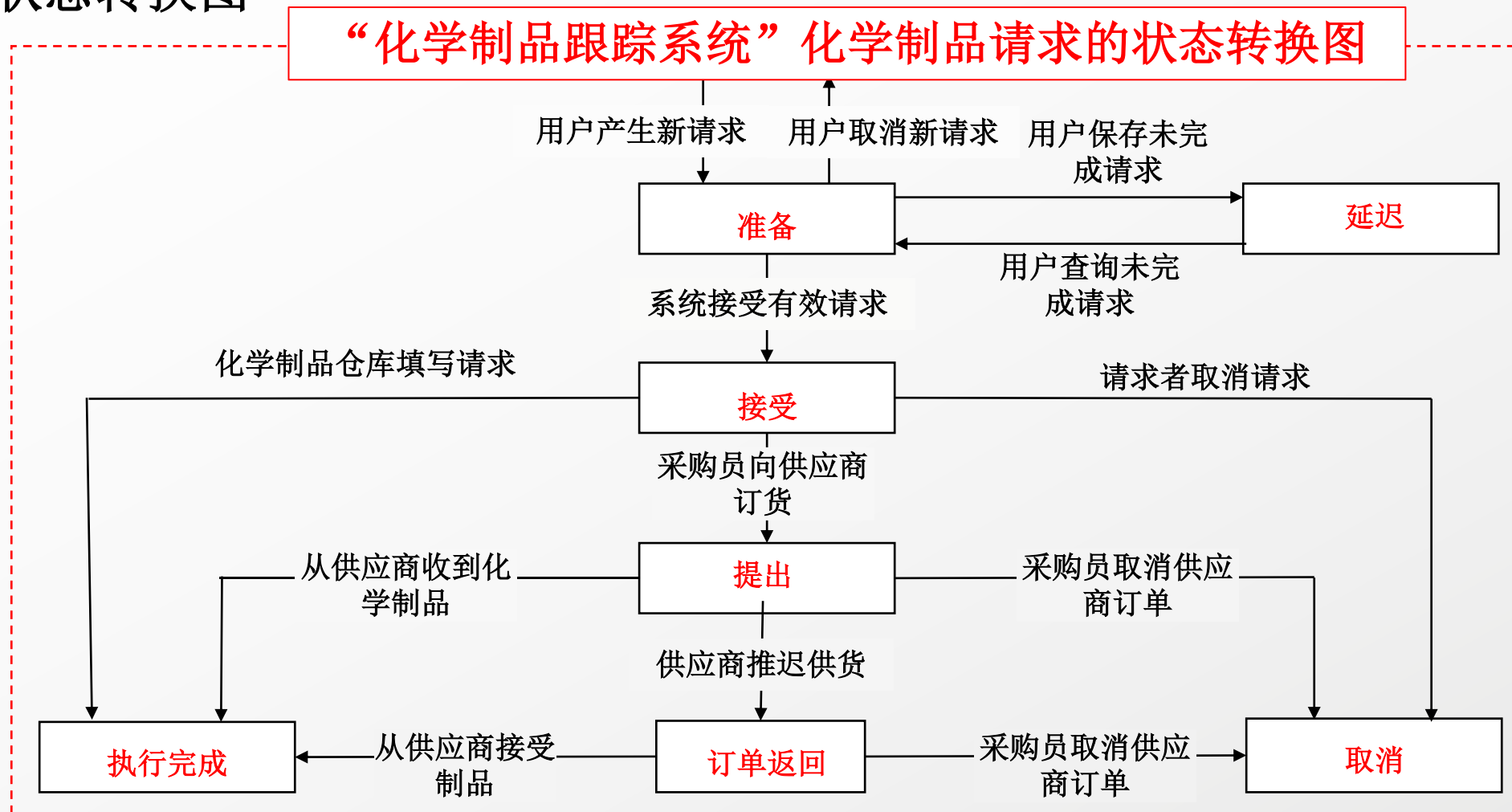
3) 于是，我们就可以把化学制品请求的生存周期看成一个有限状态机，其建模如下图所示，这个状态转换图说明了一个请求可取下列七种可能状态中的一种：



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(5) 状态转换图



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(5) 状态转换图

“化学制品跟踪系统”化学制品请求的7个状态说明：

01 准备
(in preparation)

请求者正在创建一个新的请求，已经从系统的其它部分启动了这一功能

02 延迟
(postponed)

请求者存储其工作以备后用，而并不向系统提交请求或者取消请求

03 接受
(accepted)

用户提交一个完整的化学制品请求，系统判断该请求顺序是否有效，如果有效就接受该请求进行处理

04 提出
(placed)

采购员向供应商订货，并且外部供应商必须满足请求



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(5) 状态转换图

“化学制品跟踪系统”化学制品请求的7个状态说明：

05 执行完成
(fulfilled)

通过从化学制品仓库交付一个化学制品容器给请求者或者收到供应商的化学制品收据时才能使请求得以满足

06 订单返回
(back-ordered)

供应商没有可用的化学制品，他通知采购员货物已订购以后再交付

07 取消
(canceled)

在请求执行完成之前，请求者取消一个已被接受的请求，或者采购员在订单执行完成或返回订单之前，取消供应商订单

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(5) 状态转换图

状态转换图的优缺点：

1) 当用户代表评审最初的化学制品请求的状态转换图时，发现**1个不必要的状态、2个不正确的转换、1个必不可少的状态未被分析者记录**，但这些在评审功能需求时没有被发现



1) 对可能的请求状态和它们是如何允许变化提供了一个简洁的可视化表示

2) 有助于开发者理解系统的预期行为，对检查所要求的状态和转换是否已全部正确地写入功能需求是一种好方法

3) 测试者可以从覆盖所有转换路径的状态转换图中获得测试用例

4) 只表示了处理结果可能的状态转换，没有表示出系统所执行的处理细节，**不能提供**使开发者如何构造系统的**详细细节**



软件需求规格说明必须包括与处理化学制品请求和它的可能状态变化相关的功能需求

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(6) 对话图

状态转换图--对话图:



- 1) 在许多应用程序中，用户界面可以看作是一个有限状态机
- 2) 在任何情况下仅有一个对话元素(例如一个菜单，工作区，行提示符或对话框)对用户输入是可用的
- 3) 在激活的输入区中，用户根据他所采取的活动，可以导航到有限个其它对话元素
- 4) 在一个复杂的图形用户界面中，导航路径可以有多种，但其数目是有限的，并且其选择通常是可知的



许多用户界面可以用状态转换图中的一种--对话图(dialogmap)来建模

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(6) 对话图

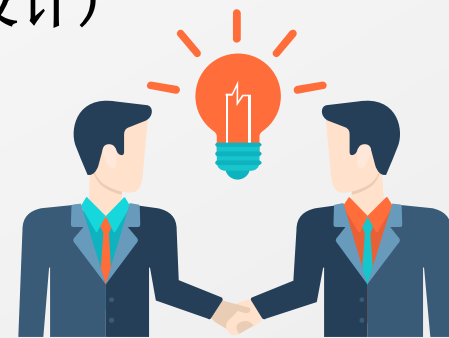
对话图的特点：

01

对话图代表了一个高层抽象的用户界面体系结构：对话图描绘了系统中的对话元素和它们之间的导航连接，（但它没有揭示具体的屏幕设计）

02

对话图可以使你在对需求的理解上探索假设的用户界面概念



03

用户和开发者可以通过对话图在用户如何利用系统执行任务上达成共同的视觉界面

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(6) 对话图

对话图的特点：

04

对话图抓住了用户与系统交互作用和任务流的本质。用户可以通过跟踪对话图寻找遗漏、错误或多余的转换，从而发现与此**有关的遗漏、错误或多余的需求**。

05

设计者可以把在需求分析过程中形成的对话图用作详细用户界面设计时的指南，最终形成一个执行的对话图，该对话图记录了产品的真正用户界面的体系结构。

06

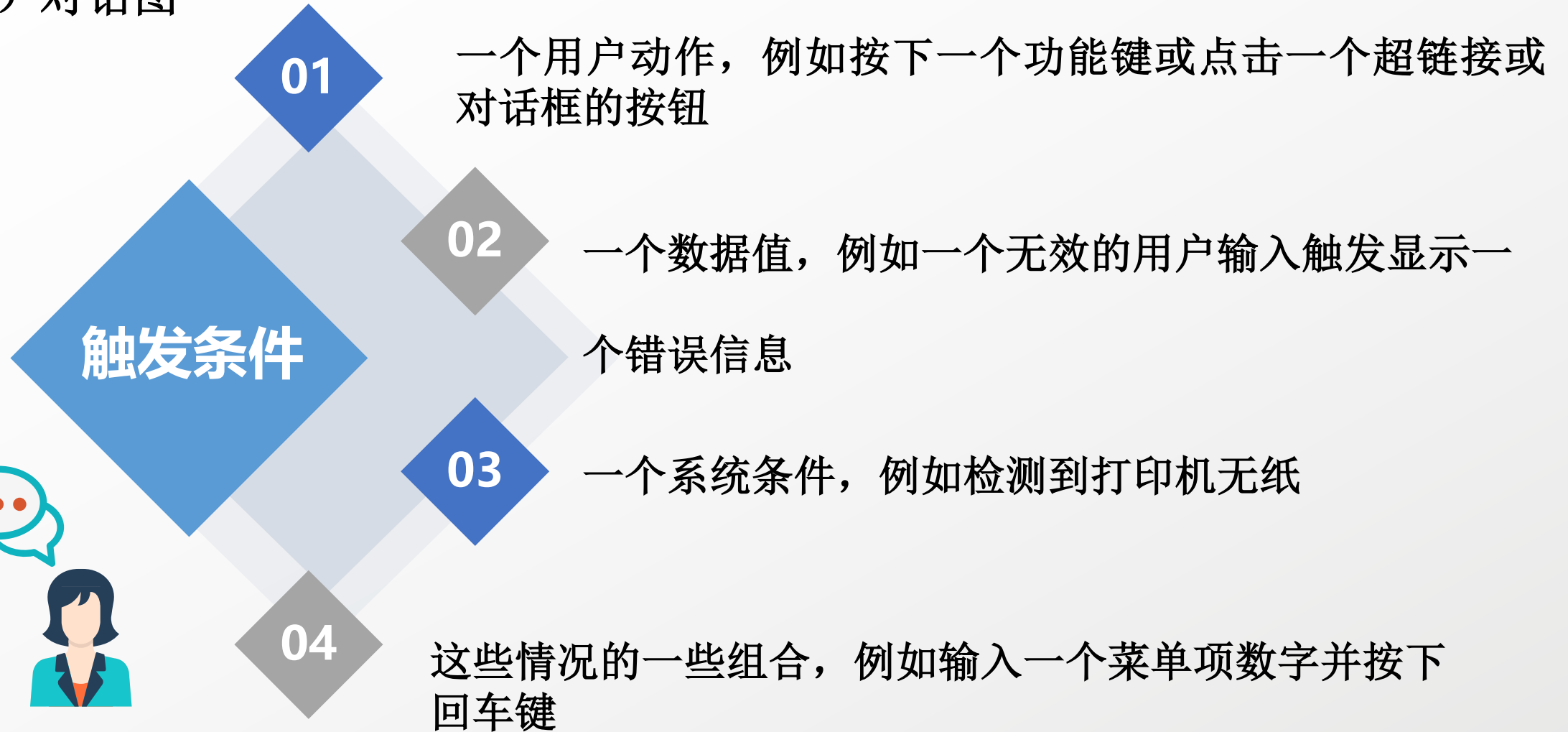
就像在普通的状态转换图中一样，在对话图中，对话元素作为一个状态(矩形框)，每一个允许的导航选择作为转换(箭头)。触发用户界面导航的条件用文本标签写在转换箭头上。



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(6) 对话图



3.5 需求的图形化分析

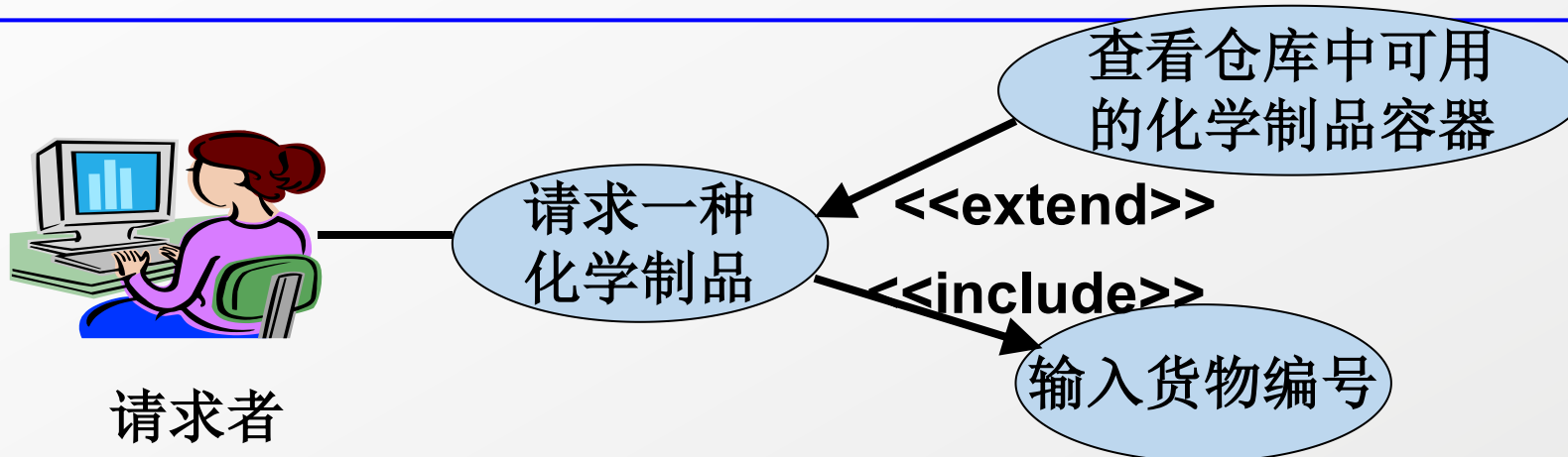
3.5.2 需求建模

(6) 对话图

“化学制品跟踪系统”的“请求一种化学制品”用例：

用例描述：

- 1) 正常过程请求一种化学制品，并向外部供应商订货来满足该请求
- 2) 可选过程将供给来自化学制品仓库存货清单的化学制品容器
- 3) 提出请求的用户在进行选择之前，需要浏览仓库中可用的化学制品的历史

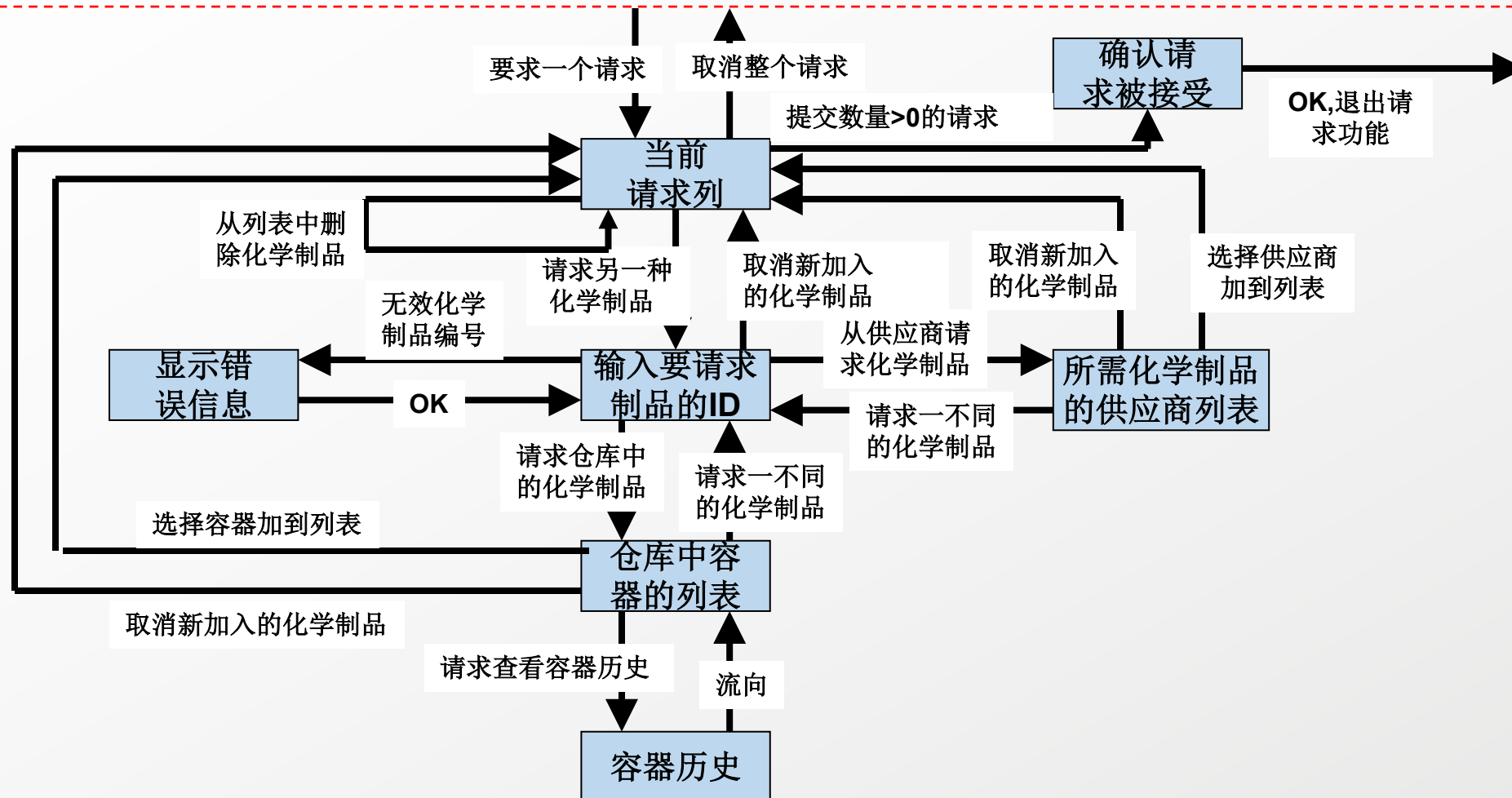


3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(6) 对话图

“化学制品跟踪系统”的“请求一种化学制品”用例的对话图



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(6) 对话图

注意事项:

- 1) 在需求分析阶段，对话图代表了用户和系统在概念级上可能的交互通信作用，但真正的实现可能是有所不同的
- 2) 在“化学制品跟踪系统”中，用户从菜单中选择“请求一种化学制品”启动使用实例，这个用例的主工作区间在这一请求中的一个化学制品列表中，并在一个称为当前请求列表中显示出来
- 3) 从矩形框出来的箭头显示了所有导航选择，用户可从那些联系中获得可用的功能：

- ✓ 取消整个请求
- ✓ 如果请求包含了至少一种化学制品，则提交该请求
- ✓ 在请求列表中加入一个新的化学制品
- ✓ 从列表中删除一种化学制品



3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(6) 对话图

对话图反映的“请求一种化学制品”用例其余部分的元素：

- 1) 向供应商请购化学制品的一条流路径
- 2) 来自化学制品仓库的执行请求的另一条路径。
- 3) 查看特定化学仓库容器的历史记录的一条可选路径。
- 4) 对处理无效化学制品标识号输入的一条错误信息显示。

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(6) 对话图

对话图的特点:

允许用户退出操作

对话图中的一些转换
允许用户退出操作，
对于**查看是否忽略**任何可用性需求对话图
是一种很好的方法

例如：向导中遗漏了一个退格键，此时就会强迫用户完成一个不需要的动作

帮助发现遗漏需求

当用户检查这个对话图时，他可能发现一个遗漏需求
例如：客户可能认为**确认取消整个请求**的操作是个好主意，因它可预防不小心丢失数据。在分析阶段，增加这一功能只需极少代价，但在已发布的产品中增加这一功能则代价甚大

使系统预期功能达成共识

对话图**仅表示**在用户和系统交互中包含的**可能元素的概念视图**

所以：**不要试图在需求阶段去刻画**所有用户界面的**设计细节**，而是利用这些模型使项目的风险承担者**在系统预期的功能上达成共识**

3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

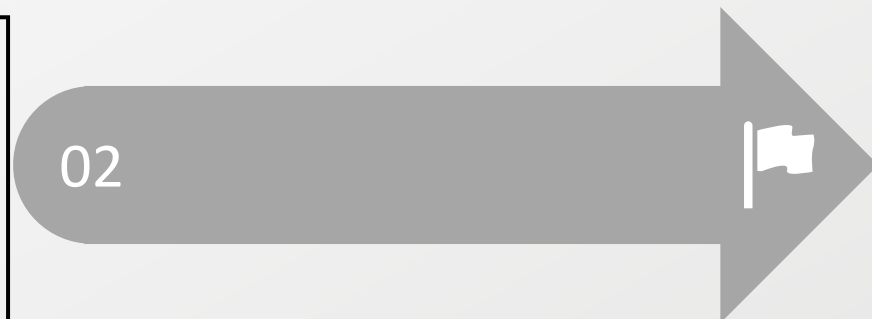
(7) 类图

类图的描述:



- 1) 类: 描述包含了属性(数据)和在属性上执行的操作
- 2) 类图(class diagram): 是用图形方式叙述面向对象分析所确定的类以及它们之间的关系

3) 类之间的交互以及它们所交换的信息: 可用使用“统一建模语言”(UML)的顺序图(sequence diagram)和协作图(collaboration diagram)表示



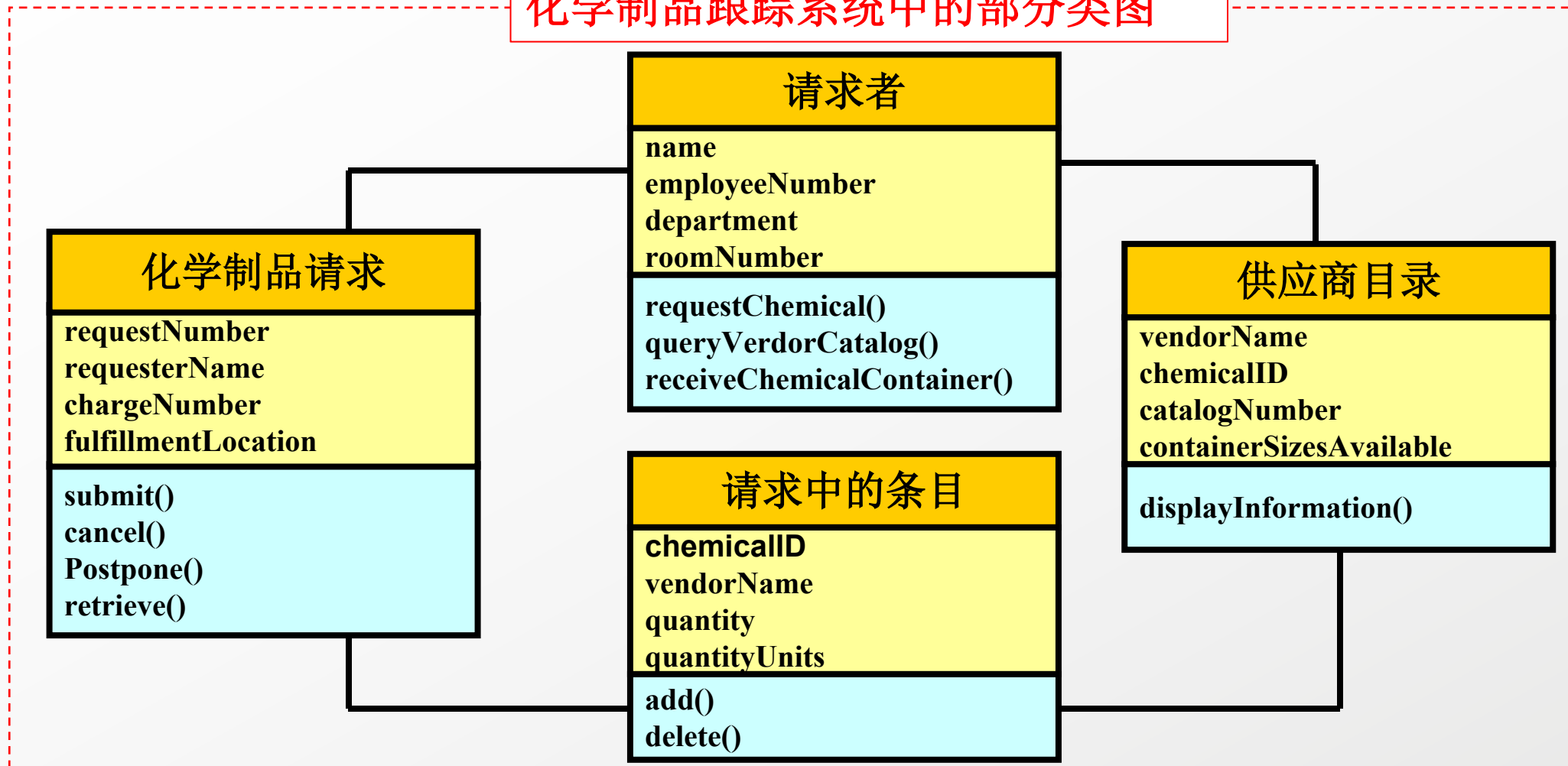


3.5 需求的图形化分析

3.5.2 需求建模

(7) 类图

化学制品跟踪系统中的部分类图





3.6 创建数据字典

(1) 数据字典定义



1) 数据字典是一个对系统用到的所有数据项和结构定义的共享仓库

2) 数据字典可以确保开发人员使用统一的数据定义：包括所有数据元素和结构的含义、类型、数据大小、格式、度量单位、精度以及允许取值范围

3.6 创建数据字典

(2) 数据字典的功能

在需求阶段，数据字典至少应定义客户数据项以确保客户与开发小组是使用一致的定义和术语

数据字典可以把不同的需求文档和分析模型紧密结合在一起

数据字典的维护独立于软件需求规格说明，并且在产品的开发和维护的任何阶段，各个风险承担者都可以访问数据字典



3.6 创建数据字典

(3) 数据字典的组成

名称

数据或控制项、数据存储或外部实体的主要名称

别名

第一项的其他名称

何处使用/如何使用

使用数据或控制项的加工列表，以及如何使用（例如，加工的输入、加工的输出、作为存储、作为外部实体）



内容描述

表示内容的符号

补充信息

关于数据类型、预设值（如果知道）、限制或局限等的其他信息



3.6 创建数据字典

(3) 数据字典的组成

用来开发数据内容描述的符号

数据构造	记号	意义
顺序	=	由.....构成
	+	和
选择	[]	或
重复	1: n{ }	N次重复
	()	可选数据
	...	限定的注释

3.6 创建数据字典

(3) 数据字典的组成

该符号体系使得软件工程师可以用**三种基本的构造方式之一**来表示复合数据：

01

作为数据项的序列

02

作为从一组数据项中的选择

03

作为数据项的重复的组合。每个数据项中的项可能表示为顺序、选择和重复的一部分，而其本身又是另一个复合数据项，需要在字典中进一步精化

3.6 创建数据字典

(3) 数据字典的组成

在数据字典中，可以使用简单的符号表示数据项：

- 1) 项写在等号的左边，而其定义写在右边
- 2) 这种符号定义了原数据元素、组成结构体的复杂数据元素、重复的数据项、一个数据项的枚举值以及可选的数据项

01 原数据元素

- 1) 一个原数据元素是不可分解的，可以给它赋予一个数量值
- 2) 原数据的定义必须确定其数据类型、大小、允许取值的范围等等
- 3) 典型的原数据元素的定义是一行注释文本，并以*作为界限：

请求标识号=*6位系统生成的顺序整数，以1开头，并能唯一标识每个请求*



3.6 创建数据字典

(3) 数据字典的组成

02 组合项

- 1) 一个数据结构或记录包含了多个数据项
- 2) 如果数据结构中的项是可选的，就把它用括弧括起来：

请求的化学制品=化学制品标识号+数量+数量单位+(供应商名称)

这个结构确定了与请求一种特定化学制品相关的所有信息。供应商名称是可选的

3.6 创建数据字典

(3) 数据字典的组成

03 重复项

- 1) 如果一个项的多个实例将出现在数据结构中，就把该项用花括弧括起来
- 2) 如果你知道可能允许的重复次数，就用“最小值：最大值”这种形式写在括号之前：

请求=请求标识号+产品编号+1： 10 {请求的化学制品}

3.6 创建数据字典

(3) 数据字典的组成

04 选择项

1) 如果一个原数据项元素可以取得有限的离散值，就把这些值列举出来：

数量单位=[“克” I “千克” I “个”]

文本串表示了与所请求的化学制品的量相关的单位

上述例子表明：数量单位的文本串只允许“克”、“千克”和“个”这3种取值，注释提供了数据项定义的信息



在创建数据字典和词汇表上所花费的时间可以大大减少由于项目的参与者对一些关键信息的理解不一致所带来时间的浪费

3.6 创建数据字典

(3) 数据字典的组成

化学品跟踪系统的一部分数据字典

数据元素	描述	数据构成或者数据类型	数据长度	数据取值
化学品申请	向化学品库房或者供应商提出关于新化学品的申请	申请 ID + 申请人 申请日期 账户编号 +1: 10(要申请的化学品)		
投递位置	被申请的化学品将要发往的目的地	建筑物 实验室编号 实验室部门		
容器数量	指定化学品容器的数量或者正在申请的化学品容器的数量	正整数	3	
数量	化学品的中请数量	数字类型	6	
计量单位	化学品的中请数量单位	字母表示的字符	10	克/千克/毫克

3.6 创建数据字典

(3) 数据字典的组成

化学品跟踪系统的一部分数据字典

数据元素	描述	数据构成或者数据类型	数据长度	数据取值
申请 ID	每个申请的唯一标识	整数	8	系统生成的序列号，是一个以1 开头的整数
申请的化学品	申请的化学品的描述	化学品 ID 容器数量 等级 重量 计量单位 (供应商)		
申请人	提出化学品申请的申请人 个人信息	申请人姓名 申请人编号 部门 发送地址		
申请人姓名	申请人的姓名	字母表示的字符串	40	允许包含空格、横杠、句号、单引号

第一次作业：

根据在软件开发项目中需求错误被发现的时间段，开发者可能要经受数倍的错误修复成本，如设计阶段的需求错误修复成本是需求阶段成本的**5-10**倍，验收阶段发现和修复需求错误的成本超过**50**倍，项目的维护阶段发现需求错误所花费的修复成本与需求阶段发现错误的修复成本的比例高达**200: 1**（甚至更高），请分析这些成本的具体构成。



第二次作业：

1. 什么是软件需求?简明说明它在整个软件开发过程中的作用。
2. 如何去看待软件需求工程，叙述需求工程的主要任务。
3. 把你在目前或以往项目中遇到的与需求有关的问题写出来。判断每个问题属于需求开发还是需求管理，分析它们对项目的影响或造成这些问题的根本原因。
4. 什么是功能需求？什么是性能需求？分别举例说明。
5. 需求工程中需要考虑到哪些约束问题？
6. 不同角色的需求观是否相同？若不同的话叙述其需求观之间的差异。
7. 不合理的需求会派生哪些问题？
8. 成功的需求会带来怎样的好处？
9. 优秀需求及需求规格说明有哪些特征？
10. 讨论项目管理中客户（customer）、用户（user）和干系人（利益相关者）（stakeholder)的概念，论述项目团队、开发组织内外的干系人组成。



第二次作业：

1. 什么是软件需求?简明说明它在整个软件开发过程中的作用。
2. 如何去看待软件需求工程，叙述需求工程的主要任务。
3. 把你在目前或以往项目中遇到的与需求有关的问题写出来。判断每个问题属于需求开发还是需求管理，分析它们对项目的影响或造成这些问题的根本原因。
4. 什么是功能需求？什么是性能需求？分别举例说明。
5. 需求工程中需要考虑到哪些约束问题？
6. 不同角色的需求观是否相同？若不同的话叙述其需求观之间的差异。
7. 不合理的需求会派生哪些问题？
8. 成功的需求会带来怎样的好处？
9. 优秀需求及需求规格说明有哪些特征？
10. 讨论项目管理中客户（customer）、用户（user）和干系人（利益相关者）（stakeholder)的概念，论述项目团队、开发组织内外的干系人组成。



第三次作业：

参照《**Software Requirements**（软件需求）（第三版）》附录C（507页），选择一个实际项目完成其业务需求，按照课程模板撰写《项目视图与范围文档》。



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

谢谢大家！
THANK YOU !

武君胜
西北工业大学 软件学院